

Bài toán 1 Xác định SVD của các ma trận sau:

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Giải

Bài toán 2 **Định lý 4.1** khẳng định rằng mọi ma trận $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ có một SVD $A = U \Sigma V^*$. Chứng minh rằng nếu A là ma trận thực thì A có một SVD thực ($U \in \mathbb{R}^{m \times m}, V \in \mathbb{R}^{n \times n}$).

Giải

Giả sử A có SVD $U_1 \Sigma_1 V_1^*$ và B có SVD $U_2 \Sigma_2 V_2^*$. Giả sử A và B tương đương đơn vị, tồn tại một ma trận Unitary Q thỏa $A = QBQ^*$

$$\Rightarrow A = Q(U_2 \Sigma_2 V_2^*)Q^* = (QU_2) \Sigma_2 (QV_2^*)$$

$$\Rightarrow (QU_2) \Sigma_2 (QV_2^*) \text{ là một SVD của } A.$$

Bởi tính đơn nhất của singular value $\Rightarrow A$ và B có cùng singular value.

Chứng minh thứ nhất, nếu ta thay $\mathbb{C}^m$ bằng $\mathbb{R}^m$ ở **Định lý 4.1**, ta có thể chứng minh bằng quy nạp đối với ma trận thực A .

$\Rightarrow$ Nếu A là ma trận thực, thì A có SVD thực

Chứng minh thứ 2:

Ta có AA^* là ma trận thực và đối xứng nên AA^* có một tập trị riêng thực chuẩn $v_1, \dots, v_n$

Ta định nghĩa $V = [v_1, \dots, v_n]$ và được ký hiệu là λ_i trị riêng của v_i

Do AA^* không âm nên mọi trị riêng đều không âm.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\lambda_1 \geq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \Rightarrow AA^*$ có một tập hợp vector riêng trực giao.

$$\text{Ta có } U^*AV = \begin{bmatrix} u_1^* \\ u_2^* \\ \dots \\ u_m^* \end{bmatrix} A[v_1, \dots, v_n] = (u_i^* Av_j)$$

Vậy U^*AV là một ma trận đường chéo Σ . Vậy A có một SVD thực $A = U \Sigma V^*$

Bài toán 3 (Định lý 5.1) Hạng của A bằng với nonzero singular values

• Giải

• Ta có $A = U \Sigma V^*$

Mà U và V^* là ma trận đầy đủ

$$\Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\Sigma) = r$$

Bài toán 4 (Định lý 5.2) $\text{range}(A) = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ và $\text{null}(A) = \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle$

Giải

• Ta chứng minh: $\text{range}(A) \subseteq \langle u_1, \dots, u_r \rangle$

Ta có $y \in \text{range}(A) \Rightarrow \exists x$ sao cho

$$y = U \Sigma V^*$$

$$= \sum_{i=1}^r a_i u_i$$

$$\Rightarrow y \in \langle u_1, \dots, u_r \rangle$$

$$\Rightarrow \text{range}(A) \subseteq \langle u_1, \dots, u_r \rangle$$

• Mặt khác $\dim(\text{range}(A)) = r = \dim(\langle u_1, \dots, u_r \rangle)$

$$\Rightarrow \text{range}(A) = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$$

Bài toán 5 (Định lý 5.3) $\|A\|_2 = \sigma_1$ và $\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2}$

Giải

- CM $\|A\|_2 = \sigma_1$

Theo định lý 3.1, ta có $\|A\|_2 = \|\Sigma\|_2 = \max\{|\sigma_j|\} = \sigma_1$

- CM $\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2}$

Bài toán 6 (Định lý 5.4) The nonzero singular value của A là căn bậc 2 của những trị riêng khác 0 của A^*A hoặc AA^* . (Những ma trận này có cùng những trị riêng khác 0)

Giải

- Xét $A^*A = (U\Sigma V^*)^*(U\Sigma V^*) = V\Sigma^*U^*U\Sigma V^* = V(\Sigma^*\Sigma)V^*$

Ta thấy AA^* có n trị riêng mà V, V^* là ma trận unita

$\Rightarrow \Sigma^*\Sigma$ cũng có n trị riêng. Ta thấy, trị riêng của ma trận $\Sigma^*\Sigma$ là $\sigma_1^2, \dots, \sigma_p^2$ với $n - p$ trị riêng nếu $n > p$

- Chứng minh tương tự với AA^*

Vậy những ma trận này có cùng những trị riêng khác 0

Bài toán 7 (Định lý 5.5) Nếu $A = A^*$ thì singular value của A là trị tuyệt đối của trị riêng của A

Giải

Bài toán 8 (Định lý 5.6) Cho $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $|\det(A)| = \prod_{i=1}^n \sigma_i$

Giải

- Ta có $A = U\Sigma V^*$ mà U và V^* là ma trận unita

$$\Rightarrow |\det(U)| = |\det(V^*)| = 1$$

Từ đó ta có:

$$|\det(A)| = |\det(U\Sigma V^*)| = |\det(U)||\det(\Sigma)||\det(V^*)| = |\det(\Sigma)| = \prod_{i=1}^m \sigma_i$$

$$\text{Vậy } |\det(A)| = \prod_{i=1}^n \sigma_i$$